

Corso di Laurea in Fisica

Prova di esame - Laboratorio di Calcolo e Statistica

29 giugno 2026

Indicazioni generali

Si risolva il seguente esercizio, scrivendo un programma in C++ o in Python ed organizzando il codice sorgente in modo che le funzioni utilizzate risultino implementate in librerie separate del programma principale. Ai fini della valutazione, il primo criterio che deve essere soddisfatto è che il codice sia eseguibile senza errori (inclusi quelli di compilazione, nel caso del C++) realizzando le funzionalità richieste dal testo. Per la valutazione sarà inoltre tenuto in considerazione il fatto che i codici sorgente siano scritti con ordine, utilizzando opportunamente l'**indentazione** e i **commenti**. Per gli svolgimenti in C++, si richiede infine di iniziare i codici con una riga di commento contenente il comando necessario per creare l'eseguibile.

La calibrazione di un rivelatore

Un rivelatore produce un impulso di tensione la cui ampiezza V viene misurata in funzione dell'energia E depositata nel suo volume sensibile. Per tradurre un segnale misurato in energia depositata, si costruisce una curva di calibrazione

$$E = \varphi(V, \underline{\theta}) \quad (1)$$

che, da un valore V osservato, permette di ricavare l'energia E associata alla misura.

La funzione φ e i suoi parametri $\underline{\theta}$ vengono determinati a partire da un insieme di misure di calibrazione $(V_i, E_i)_{i=1\dots n}$ effettuate con energia nota. Molto spesso la scelta per φ ricade su un polinomio ed è importante decidere quale sia il suo grado massimo, prima di fare il fit delle misure di calibrazione: se il grado è troppo basso, la funzione di calibrazione non descrive appropriatamente i dati e il fit è caratterizzato da un valore dello scarto quadratico medio $\hat{Q}^2$ molto elevato, mentre se il grado è troppo alto la funzione si adatta troppo alle loro fluttuazioni statistiche e il fit produce un valore di $\hat{Q}^2$ molto piccolo.

Siano due diverse funzioni di calibrazione $\varphi_1(V, \underline{\theta}_1)$ e $\varphi_2(V, \underline{\theta}_2)$, con numero di parametri p_1 e p_2 rispettivamente, tali per cui $p_1 < p_2$ (ad esempio, φ_1 è una retta e φ_2 una parabola). Siano $\hat{Q}_1^2$ e $\hat{Q}_2^2$ gli scarti quadratici risultanti dal fit di ciascuna funzione agli n punti del campione di calibrazione. Se i due modelli descrivono altrettanto bene i dati si dimostra che in presenza di incertezze Gaussiane la variabile seguente:

$$\hat{\Phi} = \frac{\frac{\hat{Q}_1^2 - \hat{Q}_2^2}{p_2 - p_1}}{\frac{\hat{Q}_2^2}{n - p_2}} = \frac{\hat{Q}_2^2 - \hat{Q}_1^2}{\hat{Q}_2^2} \cdot \frac{n - p_2}{p_2 - p_1} \quad (2)$$

segue la distribuzione di Fisher-Snedecor F , mentre assume valori in media maggiori nel caso in cui il modello φ_2 descriva il campione meglio di φ_1 , perché al numeratore risulta una differenza $\hat{Q}_1^2 - \hat{Q}_2^2$ più importante.

Nota F , che è disponibile nelle librerie `scipy` si può definire un p -value π di compatibilità come:

$$\pi = \int_{\hat{\Phi}}^{+\infty} F(x) dx, \quad (3)$$

dove $\hat{\Phi}$ è il valore della variabile ottenuto confrontando due modelli specifici.

1. Assumendo che la relazione vera che lega V ed E sia $\varphi(V) = aV^2 + bV + c$, con:

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 2 \end{cases} \quad (4)$$

si costruisca un campione di calibrazione con $N = 5$ punti $(V_i, E_i)_{i=1\dots N}$, con i valori di V_i compresi fra 1 e 5 equidistanziati e incertezza Gaussiana su E_i con $\sigma = 0.5$. Si disegni il campione di calibrazione nel piano (V, E) , visualizzando anche l'incertezza di ciascun punto (si può usare un oggetto di tipo `matplotlib.pyplot.errorbar`).

2. Si effettui un fit del campione di calibrazione con un modello polinomiale di ordine 2, utilizzando il metodo dei minimi quadrati di `iMinuit`.
3. Si mostri che, effettuando il medesimo fit con un modello polinomiale di ordine crescente, si raggiunge un ordine al quale il $\hat{Q}^2$ risultante è nullo.
4. Utilizzando la tecnica dei *toy experiment*, si costruisca l'istogramma della variabile Φ quando si confronta il modello φ_1 parabolico con quello φ_2 cubico, che è il caso in cui entrambi descrivono altrettanto bene il campione di calibrazione. Si disegni la corrispondente funzione F sovrapposta all'istogramma, sapendo che è definita in `scipy` come `scipy.stats.f`, con parametri $df_1 = p_2 - p_1$ e $df_2 = N - p_2$.
5. Si verifichi che il modello quadratico sia quello corretto utilizzando il test di Fisher-Snedecor: lasciando fissato il campione di calibrazione, si calcoli il p -value di compatibilità partendo dal confronto fra un fit lineare e uno parabolico, aumentando via via di una unità l'ordine di entrambi i modelli confrontati. Quando il p -value associato al confronto supera una soglia prestabilita, ad esempio 0.05, il modello con più parametri viene scartato.

Gli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) potranno tralasciare il punto 5. Questi dovranno anche consegnare, oltre allo svolgimento del tema, una copia del proprio Progetto Universitario Individualizzato (P.Uo.I).